구성이 무중단 운영이 가능한지 확인합니다

ONTAP 9

NetApp
March 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-hyper-v-sql/health-monitoring-nondisruptive-operation-concept.html on March 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

구성이 무중단 운영이 가능한지 확인합니다 1
상태 모니터링을 사용하여 무중단 운영 상태가 정상인지 확인하십시오 1
시스템 상태 모니터링을 사용하여 무중단 운영 상태를 표시합니다 1
지속적으로 사용 가능한 SMB 공유 구성을 확인합니다 3
LIF 상태를 확인합니다 5
SMB 세션을 지속적으로 사용할 수 있는지 확인합니다 6

구성이 무중단 운영이 가능한지 확인합니다

상태 모니터링을 사용하여 무중단 운영 상태가 정상인지 확인하십시오

상태 모니터링 에서는 클러스터 전체의 시스템 상태에 대한 정보를 제공합니다. 상태 모니터는 SMB 구성을 통해 Hyper-V 및 SQL Server를 모니터링하여 애플리케이션 서버에 대한 무중단 운영(NDO)을 보장합니다. 상태가 성능 저하인 경우 가능한 원인 및 권장 복구 조치를 포함하여 문제에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

여러 개의 상태 모니터가 있습니다. ONTAP는 개별 상태 모니터의 전체 시스템 상태와 상태를 모두 모니터링합니다. 노드 연결 상태 모니터에는 CIFS-NDO 서브시스템이 포함되어 있습니다. 모니터에는 특정 물리적 조건으로 인해 운영 중단이 발생할 수 있는 경우 알림을 트리거하는 상태 정책이 있으며, 중단 상태가 있을 경우 알림을 생성하고 수정 조치에 대한 정보를 제공합니다. SMB 구성을 통한 NDO의 경우 다음 두 가지 조건에 대한 경고가 생성됩니다.

경고 **ID**	심각도입니다	조건
``HaNotReadyCifsNdo_Alert*’	전공	노드에서 애그리게이트에서 볼륨에 호스팅되는 하나 이상의 파일이 장애 발생 시 지속성을 약속하는 지속적으로 사용 가능한 SMB 공유를 통해 열렸습니다. 파트너와의 HA 관계는 구성되지 않았거나 상태가 아닙니다.
'* NoStandbyLifcifsNdo_Alert * '	경미합니다	SVM(스토리지 가상 머신)은 노드를 통해 SMB를 통해 데이터를 능동적으로 제공하고, 지속적으로 사용 가능한 공유를 통해 지속적으로 열려 있는 SMB 파일이 있지만, 해당 파트너 노드가 SVM을 위한 활성 데이터 LIF를 노출하지 않습니다.

시스템 상태 모니터링을 사용하여 무중단 운영 상태를 표시합니다

'시스템 상태' 명령을 사용하면 클러스터의 전체 시스템 상태 및 CIFS-NDO 하위 시스템의 상태에 대한 정보를 표시하고, 알림에 응답하고, 향후 알림을 구성하고, 상태 모니터링 구성 방법에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

단계

1. 적절한 작업을 수행하여 상태 모니터링:

를 표시하려면...	명령 입력...
개별 상태 모니터의 전체 상태를 반영하는 시스템의 상태입니다	'* 시스템 상태 표시 *'

를 표시하려면...	명령 입력...
CIFS-NDO 서브시스템의 상태에 대한 정보입니다	'* 시스템 상태 하위 시스템 표시 - 하위 시스템 cifs-NDO-instance*'

2. 적절한 작업을 수행하여 CIFS-NDO 알림 모니터링을 구성하는 방법에 대한 정보를 표시합니다.

다음에 대한 정보를 표시하려면...	명령 입력...
모니터링되는 노드, 초기화 상태 및 상태와 같은 CIFS-NDO 서브시스템에 대한 상태 모니터의 구성 및 상태입니다	'* 시스템 상태 구성 show-subsystem cifs-NDO *'
상태 모니터에서 잠재적으로 생성할 수 있는 CIFS-NDO 알림을 나타냅니다	'* 시스템 상태 경고 정의 show-subsystem cifs-NDO *'
CIFS-NDO 상태 모니터링 정책으로 알림이 발생하는 시기를 결정합니다	'* 시스템 상태 정책 정의 표시 - 모니터 노드 연결 * '

자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다.

다음 출력에는 클러스터 및 CIFS-NDO 서브시스템의 전체 상태에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> system health status show
Status
---------------
ok

cluster1::> system health subsystem show -instance -subsystem CIFS-NDO

                    Subsystem: CIFS-NDO
                       Health: ok
        Initialization State: initialized
Number of Outstanding Alerts: 0
 Number of Suppressed Alerts: 0
                         Node: node2
  Subsystem Refresh Interval: 5m
```

다음 출력에는 CIFS-NDO 서브시스템의 상태 모니터 구성 및 상태에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

```
cluster1::> system health config show -subsystem CIFS-NDO -instance

                           Node: node1
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0

                           Node: node2
                        Monitor: node-connect
                      Subsystem: SAS-connect, HA-health, CIFS-NDO
                         Health: ok
                 Monitor Version: 2.0
             Policy File Version: 1.0
                        Context: node_context
                     Aggregator: system-connect
                       Resource: SasAdapter, SasDisk, SasShelf,
HaNodePair,
                                 HaICMailbox, CifsNdoNode,
CifsNdoNodeVserver
Subsystem Initialization Status: initialized
    Subordinate Policy Versions: 1.0 SAS, 1.0 SAS multiple adapters, 1.0,
1.0
```

지속적으로 사용 가능한 **SMB** 공유 구성을 확인합니다

무중단 운영을 지원하려면 Hyper-V 및 SQL Server SMB 공유를 지속적으로 사용 가능한 공유로 구성해야 합니다. 또한 확인해야 할 다른 공유 설정도 있습니다. 계획된 또는 계획되지 않은 중단 이벤트가 있는 경우 공유가 애플리케이션 서버에 무중단 운영을 원활하게 제공하도록 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음 두 공유 매개 변수가 올바르게 설정되었는지 확인해야 합니다.

- '-offline-files' 매개변수는 수동(기본값) 또는 없음(없음)으로 설정됩니다.

- Symlink를 비활성화해야 합니다.

적절한 무중단 운영을 위해서는 다음 공유 속성을 설정해야 합니다.

- "계속 사용할 수 있습니다.
- oplocks

다음 공유 속성을 설정하지 않아야 합니다.

- 홈디렉토리
- 'attributecache
- 브랜치캐시
- '액세스 기반 열거'

단계

1. 오프라인 파일이 '수동' 또는 '사용 안 함'으로 설정되어 있고 symlink가 비활성화되어 있는지 확인합니다.

   '* vserver CIFS 공유 show -vserver_vserver_name_*'

2. SMB 공유가 무중단 가용성을 위해 구성되었는지 확인합니다.

   '* vserver cifs 공유 속성 표시 - vserver_vserver_name_*'

다음 예에서는 스토리지 가상 머신(SVM, 이전 명칭 Vserver) VS1 의 "shay1"이라는 공유 설정을 표시합니다. 오프라인 파일은 '수동'으로 설정되고 symlink는 비활성화됩니다('대칭 링크 속성' 필드 출력에서 하이픈으로 지정됨).

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/share1
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

다음 예에서는 SVM VS1 에서 "shay1"이라는 이름의 공유에 대한 공유 속성을 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1
Vserver    Share   Properties
---------  ------  ----------
vs1        share1  oplocks
                   continuously-available
```

LIF 상태를 확인합니다

Hyper-V와 SQL Server over SMB 구성을 통해 SVM(스토리지 가상 시스템)을 구성하여 클러스터의 각 노드에 LIF를 갖는 일상적인 작업을 수행하는 경우에도 일부 LIF는 다른 노드의 포트로 이동할 수 있습니다. LIF 상태를 확인하고 필요한 수정 조치를 취해야 합니다.

원활한 무중단 운영 지원을 제공하려면 클러스터의 각 노드에 SVM을 위한 LIF가 하나 이상 있어야 하며 모든 LIF가 홈 포트와 연결되어야 합니다. 구성된 LIF 중 일부가 현재 홈 포트에 연결되어 있지 않으면 포트 문제를 해결한 다음 LIF를 홈 포트로 되돌려야 합니다.

단계

1. SVM을 위해 구성된 LIF 정보 표시:

   '* 네트워크 인터페이스 show -vserver_vserver_name_*'

   이 예에서 ""lif1"은 홈 포트에 없습니다.

   네트워크 인터페이스 show-vserver vs1

   ```
               Logical    Status     Network          Current    Current Is
   Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
   Home
   ----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
   ----
   vs1
               lif1         up/up    10.0.0.128/24    node2      e0d
   false
               lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
   true
   ```

2. 일부 LIF가 홈 포트에 없는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

   a. 각 LIF에서 LIF의 홈 포트가 무엇인지 확인합니다.

      '* 네트워크 인터페이스 show -vserver_vserver_name_-lif_lif_name_-fields home-node, home-port *

      '* network interface show -vserver vs1-lif lif lif1-fields home-node, home-port * '

```
vserver lif  home-node  home-port
------- ---- ---------- ---------
vs1     lif1 node1      e0d
```

b. 각 LIF에서 LIF의 홈 포트가 작동하는지 확인합니다.

'* 네트워크 포트 show-node_node_name_-port_port_- 필드 포트, 링크 *

'network port show-node node1-port e0d-fields port, link

```
node       port link
---------- ---- ----
node1      e0d  up
```

+ 이 예에서는 "lif1"을 홈 포트인 node1:e0d로 다시 마이그레이션해야 합니다.

3. LIF가 연결되어야 하는 홈 포트 네트워크 인터페이스가 'UP' 상태가 아닌 경우, 해당 인터페이스가 UP 상태가 되도록 문제를 해결하십시오.
4. 필요한 경우 LIF를 홈 포트로 되돌립니다.

   '* 네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver_vserver_name_-lif_lif_name_*'

   '* 네트워크 인터페이스 되돌리기 - vserver vs1-lif lif liff li1*'

5. 클러스터의 각 노드에 SVM을 위한 액티브 LIF가 있는지 확인합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 show -vserver_vserver_name_*'

   '* 네트워크 인터페이스 show-vserver vs1*'

```
            Logical    Status     Network          Current    Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node       Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ---------- -------
----
vs1
            lif1         up/up    10.0.0.128/24    node1      e0d
true
            lif2         up/up    10.0.0.129/24    node2      e0d
true
```

SMB 세션을 지속적으로 사용할 수 있는지 확인합니다

SMB 세션 정보를 표시합니다

SMB 연결 및 세션 ID와 세션을 사용하는 워크스테이션의 IP 주소를 포함하여 설정된 SMB 세션에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 세션의 SMB 프로토콜 버전 및 지속적으로 사용 가능한 보호 수준에 대한 정보를 표시하여 세션이 무중단 운영을 지원하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

SVM의 모든 세션에 대한 정보를 요약 형식으로 표시할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 반환되는 출력량이 큽니다. 옵션 매개 변수를 지정하여 출력에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 옵션 '-fields' 매개변수를 사용하여 선택한 필드에 대한 출력을 표시할 수 있습니다.

  필드를 입력할 수 있습니다 사용할 수 있는 필드를 결정합니다.

- '-instance' 매개 변수를 사용하면 설정된 SMB 세션에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.
- '-fields' 매개 변수 또는 '-instance' 매개 변수를 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

SMB 세션 정보를 표시하려면…	다음 명령을 입력합니다…
SVM의 모든 세션에 대해 요약 양식을 작성합니다	'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_*'
지정된 연결 ID에 있습니다	'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_-connection-id integer *'
지정된 워크스테이션 IP 주소에서	'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_ -address_workstation_ip_address_ *'
지정된 LIF IP 주소입니다	'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_-lif -address_LIF_ip_address_ *'
지정된 노드에서	'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_-node{node_name
local} *'	지정된 Windows 사용자로부터
'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_ -windows -user_user_name_*' user_name 형식은 '[domain]\user'입니다.	지정된 인증 메커니즘을 사용합니다

SMB 세션 정보를 표시하려면...	다음 명령을 입력합니다...
'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_ -auth-mechanism authentication_mechanism *' '-auth-mechanism'의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다. • “NTLMv1”입니다 • NTLMv2 • Kerberos • '익명'	지정된 프로토콜 버전을 사용하여

SMB 세션 정보를 표시하려면...	다음 명령을 입력합니다...
'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_ -protocol-version protocol_version *' '-protocol-version'의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다. • 'MB1'입니다 • MB2 • MB2_1 • MB3 • 'MB3_1' ⓘ 지속적으로 사용 가능한 보호 기능과 SMB 멀티 채널은 SMB 3.0 이상 세션에서만 사용할 수 있습니다. 모든 적격 세션에서 해당 상태를 보려면 이 매개변수를 'MB3' 이상으로 설정한 값으로 지정해야 합니다.	지속적으로 사용 가능한 보호 수준을 지정합니다

SMB 세션 정보를 표시하려면...	다음 명령을 입력합니다...
'* vserver cifs session show -vserver_vserver_name_ -Continuously -available_Continuously_available_protection_level_*' '-연속 사용 가능'의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다. • 아니 • 네 • 부분	지정된 SMB 서명 세션 상태

다음 명령을 실행하면 IP 주소가 10.1.1.1인 워크스테이션에서 설정된 SVM VS1 세션의 세션 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                      Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279,
3151272280,
3151272281  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

파일이 포함되어 있지만 세션에

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 에서 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 지원하는 세션에 대한 자세한 세션 정보가 표시됩니다. 도메인 계정을 사용하여 연결을 만들었습니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available
Yes

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
      Workstation IP address: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                Windows User: DOMAIN\SERVER1$
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 1
                  Open Other: 0
              Connected Time: 10m 43s
                   Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: Yes
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 기반 SMB 3.0 및 SMB 멀티 채널을 사용하는 세션에 대한 세션 정보가 표시됩니다. 이 예에서 사용자는 LIF IP 주소를 사용하여 SMB 3.0 지원 클라이언트에서 이 공유에 연결했습니다. 따라서 인증 메커니즘은 NTLMv2로 기본값입니다. 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 사용하여 연결하려면 Kerberos 인증을 사용하여 연결해야 합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
              **Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
            Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
      Workstation IP address: 10.1.1.3
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: DOMAIN\administrator
                   UNIX User: pcuser
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 0
                  Open Other: 0
              Connected Time: 6m 22s
                   Idle Time: 5m 42s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: false
       User Authenticated as: domain-user
                NetBIOS Name: -
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

열려 있는 **SMB** 파일에 대한 정보를 표시합니다

SMB 연결 및 세션 ID, 호스팅 볼륨, 공유 이름 및 공유 경로를 포함하여 열려 있는 SMB 파일에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 또한 파일의 지속적으로 사용 가능한 보호 수준에 대한 정보를 표시할 수도 있습니다. 이 정보는 열려 있는 파일이 무중단 작업을 지원하는 상태에 있는지 여부를 확인하는 데 유용합니다.

설정된 SMB 세션에서 열린 파일에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 표시된 정보는 SMB 세션 내의 특정 파일에 대한 SMB 세션 정보를 확인해야 할 때 유용합니다.

예를 들어, 열린 파일 중 일부가 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 통해 열려 있고 일부는 지속적으로 사용 가능한 보호 기능을 통해 열려 있지 않은 SMB 세션이 있는 경우(vserver cifs session show 명령의 출력 값이 부분(Partial)인 경우), 이 명령을 사용하여 계속 사용할 수 없는 파일을 확인할 수 있습니다.

선택적 매개 변수 없이 'vserver cifs session file show' 명령을 사용하면 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 설정된 SMB 세션의 모든 열려 있는 파일에 대한 정보를 요약 형식으로 표시할 수 있습니다.

그러나 대부분의 경우 반환되는 출력량이 큽니다. 선택적 매개 변수를 지정하여 출력에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 기능은 열려 있는 파일의 작은 하위 집합에 대한 정보만 보려는 경우에 유용합니다.

- 옵션 '-fields' 매개변수를 사용하여 선택한 필드에 출력을 표시할 수 있습니다.

  이 매개 변수는 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

- '-instance' 매개 변수를 사용하여 열려 있는 SMB 파일에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.

  이 매개 변수는 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.

단계

1. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

열려 있는 **SMB** 파일을 표시하려면…	다음 명령을 입력합니다…
SVM에 대해 요약 형식으로 표시됩니다	'* vserver cifs 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_*'
지정된 노드에서	'* vserver CIFS 세션 파일 show -vserver_vserver_name_-node{node_name
local} *	지정된 파일 ID에 있습니다
'* vserver cifs 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-file-id integer*'	지정된 SMB 연결 ID에서
'* vserver cifs 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-connection-id integer*'	지정된 SMB 세션 ID에서
'* vserver cifs 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-session-id integer*'	지정된 호스팅 집계에서
'* vserver cifs 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-hosting-aggregate_aggregate_name_*'	지정된 볼륨에서
'* vserver cifs 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-hosting-volume_volume_name_*'	지정된 SMB 공유에서
'* vserver CIFS 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-share_share_name_*'	지정된 SMB 경로에 있어야 합니다
'* vserver CIFS 세션 파일 표시 -vserver_vserver_name_-path_path_*'	지속적으로 사용 가능한 보호 수준을 지정합니다

열려 있는 **SMB** 파일을 표시하려면...	다음 명령을 입력합니다...
'* vserver cifs 세션 파일 표시 - vserver_vserver_name_-Continuously-available_Continuously_available_status_ * '-연속 사용 가능'의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다. • 아니 • 네 계속 사용 가능한 상태가 '아니요'인 경우 열려 있는 파일은 Takeover와 Giveback에서 중단 없이 복구할 수 없습니다. 또한, 고가용성 관계에 있는 파트너 간의 일반 애그리게이트 재배치에서 복구할 수 없습니다.	지정된 다시 연결된 상태에서

출력 결과를 구체화하는 데 사용할 수 있는 추가 선택적 매개 변수가 있습니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 SVM VS1 에서 열린 파일에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1
Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 3151274158
Session:    1
File    File      Open Hosting              Continuously
ID      Type      Mode Volume    Share      Available
------- --------- ---- --------- ---------- ------------
41      Regular   r    data      data       Yes
Path: \mytest.rtf
```

다음 예에서는 SVM VS1에서 파일 ID 82가 있는 개방형 SMB 파일에 대한 자세한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver cifs session file show -vserver vs1 -file-id 82
-instance

                  Node: node1
               Vserver: vs1
               File ID: 82
         Connection ID: 104617
            Session ID: 1
             File Type: Regular
             Open Mode: rw
Aggregate Hosting File: aggr1
   Volume Hosting File: data1
            CIFS Share: data1
  Path from CIFS Share: windows\win8\test\test.txt
            Share Mode: rw
           Range Locks: 1
Continuously Available: Yes
           Reconnected: No
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.